

Diskretne strukture

Iztok Peterin

RIT, IPT, FERI, UM

2. poglavje: Kombinatorika oziroma preštevanje

Zgled za pravilo seštevanja

- ▶ Začnimo z dvema enostavnima praviloma štetja: pravilo seštevanja in pravilo množenja.
- ▶ Pomagajmo si s primerom.
- ▶ V neki osnovni šoli imajo tri prve razrede.
- ▶ TV $1a$ hodi 22 učencev, $1b$ obiskuje 21 učencev in v $1c$ greje šolske klopi 19 učencev.
- ▶ Koliko prvošolcev je na tej šoli v aktualnem šolskem letu?
- ▶ Seveda je odgovor 62, kjer smo rezultat dobili s seštevanjem števila učencev po razredih.
- ▶ Kako ta model predstavimo z matematičnimi pojmi?

Pravilo seštevanja

- ▶ Na učence, ki obiskujejo 1x razred, $x \in \{a, b, c\}$, lahko pogledamo kot na elemente množice X , $X \in \{A, B, C\}$.
- ▶ Ob tem števila 22, 21 in 19 predstavljajo število elementov v množici A , B oziroma C .
- ▶ Spomnimo se, da število elementov množice X poimenujemo moč množice X , kar označimo z $|X|$.
- ▶ Ker nas zanima število vseh prvošolcev, nas v matematičnem smislu zanima moč unije $|A \cup B \cup C|$.
- ▶ Moči posameznih množic lahko seštejemo, ker vsak prvošolec hodi v natanko en razred.
- ▶ Povedano z množicami, poljubni dve množici sta disjunktni (to je, da imata prazen presek).
- ▶ Ta razmislek je univerzalen in ga lahko uporabimo na poljubnem številu množic, če so le paroma disjunktni.

Izrek (Pravilo seštevanja)

Če so $A_1, A_2, \dots, A_k$ paroma disjunktni množice, potem velja

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|.$$

Zgled za pravilo množenja

- ▶ V restavraciji s hitro prehrano je možno dobiti glavno jed (GJ), prilogo (PR) in pijačo (PI).
- ▶ Med glavnimi jedmi so na razpolago hamburger (H), kebab (K) in hotdog (D), med prilogami sta na razpolago solata (S) in ocvrt krompirček (O), odžejamo pa se lahko s pivom (P), cockto (C), radensko (R) ali vodo (V).
- ▶ Koliko je različnih naročil, če izberemo po eno (GJ), (PR) in (PI)?
- ▶ Vidimo, da lahko k vsaki glavni jedi dodamo dve prilogi:

$(H, O), (H, S), (K, O), (K, S), (D, O), (D, S).$

- ▶ K vsaki možnosti sedaj dodamo še eno izmed štirih pijač in dobimo

$(H, O, P), (H, O, C), (H, O, R), (H, O, V),$
 $(H, S, P), (H, S, C), (H, S, R), (H, S, V),$
 $(K, O, P), (K, O, C), (K, O, R), (K, O, V),$
 $(K, S, P), (K, S, C), (K, S, R), (K, S, V),$
 $(D, O, P), (D, O, C), (D, O, R), (D, O, V),$
 $(D, S, P), (D, S, C), (D, S, R), (D, S, V).$

Pravilo množenja

- ▶ Zlahka preštejemo, da je skupaj 24 različnih možnosti.
- ▶ Uporabili smo množenje in velja $\# = 3 \cdot 2 \cdot 4 = 24$.
- ▶ Tudi tukaj uporabimo moč posameznih množic $GJ = \{H, K, D\}$, $PR = \{O, S\}$ in $PI = \{P, C, R, V\}$, ki so $|GJ| = 3$, $|PR| = 2$ in $|PI| = 4$.
- ▶ Moč katere množice pa je 24?
- ▶ Namig za to je podan že v zapisu vseh možnosti, kjer smo vsako možnost zapisali kot urejeno trojico.
- ▶ Urejene trojice pa predstavljajo elemente kartezičnega produkta treh množic in velja:

$$|GJ \times PR \times PI| = |GJ| \cdot |PR| \cdot |PI| = 3 \cdot 2 \cdot 4 = 24.$$

- ▶ Ta razmislek drži za poljubne množice, ki so neprazne, in velja

Izrek (Pravilo množenja)

Če so $A_1, A_2, \dots, A_k$ neprazne množice, potem velja

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_k|.$$

Fakulteta

- ▶ V pravilu množenja se pogosto zgodi, da velja $|A_i| = k - i + 1$ za vsak $i \in [k]$ in dobimo

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_k| = k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1.$$

- ▶ Tako vpeljemo novo oznako za ta produkt in pišemo

$$k! = k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 1.$$

- ▶ Številu $k!$ rečemo k **fakulteta** ali k **faktoriela** in je definirano za vsa naravna števila.
- ▶ V računalništvu je morda bolj primerna rekurzivni opis
 - ▶ za $k = 1$ velja $k! = 1$ (začetni pogoj);
 - ▶ za $k > 1$ velja $k! = k \cdot (k-1)!$ (rekurzija).
- ▶ **Dogovor:** $0! = 1$.

Zgledi

- ▶ Ana, Boris, Cveto, Črt, Darja in Erika se potegujejo za mesta predsednika, tajnika in blagajnika novo ustanovljene slovenske stranke. Na koliko različnih načinov lahko zasedejo ta mesta, če funkcije niso zdužljive in velja naslednji pogoj.
 - ▶ Ni omejitev.
 - ▶ Predsednik mora postati Ana ali Boris.
 - ▶ Erika mora dobiti eno funkcijo.
 - ▶ Črt in Cveto morata dobiti funkcijo.
- ▶ Poiščimo število urejenih trojic X_1, X_2 in X_3 , da velja $X_1 \cup X_2 \cup X_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ in $X_1 \cap X_2 \cap X_3 = \emptyset$.

Urejena (n, k) -izbira in število urejenih (n, k) -izbir

- ▶ Na razpolago imamo $n \in \mathbb{N}$ različnih elementov.
- ▶ Izmed njih izberemo k elementov, kjer je seveda $k \in [n]_0$.
- ▶ Na koncu izbranim k elementom določimo vrstni red: prvi element, drugi element in tako naprej vse do k -tega elementa.
- ▶ Tej konstrukciji rečemo **urejena (n, k) -izbira**.
- ▶ Obstaja veliko različnih urejenih (n, k) -izbir in želimo prešteti koliko je različnih urejenih (n, k) -izbir.
- ▶ S $P(n, k)$ označimo število vseh različnih urejenih (n, k) -izbir.
- ▶ Poudarimo še, da je $P(n, k)$ število in da je ena urejena (n, k) -izbira zaporedje k različnih elementov.
- ▶ Seveda ju tako ne moremo primerjati ali celo enačiti.

Izrek (Urejene izbire)

Za števili $n \in \mathbb{N}$ in $k \in [n]_0$ velja

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}.$$

Posledica in zgledi

Posledica

Za naravno število n velja $P(n, n) = n!$.

- ▶ Tipičen primer urejenih izbir je zgled o izbiranju predsednika, tajnika in blagajnika, kjer imamo

$$\# = 6 \cdot 5 \cdot 4 = \frac{6!}{3!} = P(6, 3).$$

- ▶ Sestavljamo besede iz vseh črk množice $\{A, B, C, D, E, F, G\}$. Koliko je različnih besed, če
 - ▶ ni omejitev?
 - ▶ zahtevamo podniz DEF ?
 - ▶ zahtevamo, da so črke D, E in F postavljene skupaj, vendar ne nujno v tem vrstnem redu?
- ▶ Na koliko različnih načinov lahko posedemo šest ljudi za okroglo mizo?
- ▶ Sedem študentov in pet dijakov piše test IQ za dolgo ravno mizo. Na koliko načinov jih lahko posedemo v ravni vrsti, če dijaki ne smejo sedeti skupaj?

Neurejene (n, k) -izbire in število neurejenih (n, k) -izbir

- ▶ **Neurejena (n, k) -izbira** je poljubna izbira $k \in [n]_0$ elementov izmed $n \in \mathbb{N}$ različnih elementov.
- ▶ Za razliko od urejenih izbir, tokrat izbranim k elementom ne določamo vrstnega reda.
- ▶ Neurejeno (n, k) -izbiro zlahka predstavimo v jeziku množic.
- ▶ Če je X množica moči $n \in \mathbb{N}$, potem je neurejena (n, k) -izbira poljubna podmnožica moči $k \in [n]_0$ množice X .
- ▶ Kot pri urejenih izbirah, nas zanima število vseh različnih neurejenih (n, k) -izbir, ki ga označimo s $C(n, k)$.
- ▶ Število $C(n, k)$ predstavlja, koliko je različnih podmnožic moči k množice X z močjo n .
- ▶ Ponovno ločimo med $C(n, k)$, ki je število, in med eno neurejeno (n, k) -izbiro, ki je (pod)množica moči k .

$C(n, k)$

- ▶ Iz ene neurejene (n, k) -izbire dobimo urejeno (n, k) -izbiro tako, da izbranih k elementov naknadno še uredimo.
- ▶ Kadar urejamo k elementov izmed izbranih k elementov, lahko to storimo na $P(k, k) = k!$ različnih načinov.
- ▶ Ker je vseh neurejenih izbir $C(n, k)$, lahko po pravilu množenja dobimo število vseh urejenih (n, k) -izbir, kjer vsako neurejeno izbiro še uredimo na $P(k, k)$ različnih načinov:

$$P(n, k) = C(n, k)P(k, k).$$

- ▶ Ker obe vrednosti $P(n, k)$ in $P(k, k)$ že poznamo, lahko iz zgornje enakosti izrazimo $C(n, k)$ in dobimo:

Izrek (Neurejene izbire)

Za števili $n \in \mathbb{N}$ in $k \in [n]_0$, velja

$$C(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!k!}.$$

Binomski simbol in zgled

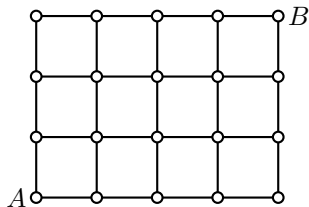
- ▶ Številu $C(n, k)$ rečemo tudi **binomski simbol** in uporabljamo oznako

$$\binom{n}{k} = C(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

- ▶ Razlog za to je v povezavi teh števil s potenco binoma, o čemer bo govora kasneje.
- ▶ Vprašamo se še, kako je v primeru, ko je $n = 0$.
- ▶ Glede na dogovor $0! = 1$ imamo $C(0, 0) = \frac{0!}{0!0!} = 1$ in $P(0, 0) = \frac{0!}{0!} = 1$.
- ▶ Karte za poker sestavljajo štiri barve (srce, kara, pik in križ) in vsaka barva ima 13 različnih likov (števila od ena do deset, kjer številu ena rečemo tudi as, ter fanta, damo in kralja). Vsak igralec dobi v roko pet kart.
 - ▶ Koliko je različnih možnosti, ki jih lahko dobi nek igralec?
 - ▶ Koliko je različnih možnosti, da je vseh pet kart enake barve (flush)?
 - ▶ Koliko je možnosti, da dobi 'full house' (to so tri karte enakega lika in še preostali dve enakega, recimo tri petke in dva fanta)?

Zgled

- ▶ Na koliko različnih načinov se lahko sprehodimo po najkrajši poti od točke A do točke B na zemljevidu na spodnji sliki?



Zgled

- ▶ Kako se zadeve spremenijo, če opustimo zahtevo o različnosti elementov?
- ▶ V tem primeru govorimo o **multi-množicah**, kjer se elementi, med katerimi ne ločimo, oziroma so enaki, pojavijo večkrat.
- ▶ Pri tem ločimo dva principa.
- ▶ Lahko imamo na razpolago n elementov, kjer se nekateri lahko ponovijo, ali imamo na razpolago n različnih elementov, kjer se vsi lahko ponovijo poljubno mnogokrat.
- ▶ Prvo možnost lahko ponazorimo z vrečko bonbonov, v kateri je pet različnih tipov bonbonov (z okusom jagode, karamele, limone, jabolka in breskve).
- ▶ Seveda je teh bonbonov končno mnogo.
- ▶ Drug primer najlažje ilustriramo s črkami, iz katerih tvorimo besede.
- ▶ Seveda lahko poljubno črko uporabimo poljubno mnogokrat in nismo omejeni s številom uporabe kakšne črke, pač pa z dolžino besede, torej mest, ki jih izbiramo.

Zgled za prvi princip

- ▶ Opica je dobila v roke listke s črkami besede KROKODIL.
- ▶ Na koliko različnih načinov jih lahko sestavi v besedo?
- ▶ V tem primeru uporabimo vse elemente, ki so na razpolago, vendar se dva med njimi, K in O, ponovita dvakrat.
- ▶ Tako lahko recimo oba O-ja v vsaki postavitvi zamenjamo med sabo in dobimo enako besedo.
- ▶ Pričakujemo, da je možnosti manj kot vseh urejenih izbir $P(8, 8)$.
- ▶ Na razpolago imamo 8 različnih pozicij za črke in vprašamo se lahko, na koliko različnih načinov lahko postavimo oba O-ja.
- ▶ Ker izbiramo dve mesti med osmimi, je odgovor $C(8, 2)$.
- ▶ S tem razmislekom nadaljujemo na šestih še prostih mestih in dobimo $C(6, 2)$ različnih možnosti za pozicije K-ja.
- ▶ Ostala so še štiri mesta za črke R, D, I in L.
- ▶ Mesto za R lahko izberemo na $C(4, 1)$ načinov.
- ▶ Pozicijo za D na $C(3, 1)$ načinov.
- ▶ Za I ostane $C(2, 1)$ možnosti.
- ▶ La koncu imamo za L le $C(1, 1) = 1$ možnost.

Zaključek zgleda

- ▶ Vse omenjene delne rezultate seveda združimo po pravilu množenja in imamo

$$\begin{aligned}\# &= C(8, 2)C(6, 2)C(4, 1)C(3, 1)C(2, 1)C(1, 1) \\ &= \frac{8!}{2!6!} \frac{6!}{2!4!} \frac{4!}{1!3!} \frac{3!}{1!2!} \frac{2!}{1!1!} \frac{1!}{1!0!} \\ &= \frac{8!}{2!1!1!1!1!1!} = 10\,080.\end{aligned}$$

- ▶ Podoben je tudi splošen rezultat.

Splošen rezultat in zgled

Izrek

Naj bodo $n, n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbb{N}$, da velja $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$. Če multi-množica vsebuje n_i elementov tipa i , za vsak $i \in [k]$, potem lahko vse elemente uredimo na

$$\# = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

različnih načinov.

Dokaz.

Zgled

Na koliko različnih načinov lahko razdelimo osem različnih knjig med tri študente, če Lojze dobi štiri knjige, Janko in Metka pa vsak po dve knjigi?

Urejene (n, k) -izbire s ponavljanjem

- ▶ Oglejmo si sedaj primer, ko imamo na razpolago poljubno mnogo enakih simbolov in jih izbiramo na urejen način.
- ▶ Recimo, koliko besed dolžine šest lahko sestavimo s črkami slovenske abecede?
- ▶ Za vsako mesto imamo na razpolago 25 različnih črk in imamo po pravilu množenja

$$\# = 25 \cdot 25 \cdot 25 \cdot 25 \cdot 25 \cdot 25 = 25^6 = 244\,140\,625.$$

- ▶ Kadar izmed multimnožice z n različnimi elementi—vsak element se ponovi vsaj k -krat—izbiramo k elementov in jim določimo vrstni red, rečemo temu **urejena (n, k) -izbira s ponavljanjem**.
- ▶ Število vseh urejenih (n, k) -izbir s ponavljanjem označimo s $P_p(n, k)$.
- ▶ Ponovno je $P_p(n, k)$ število, medtem ko je ena urejena (n, k) -izbira s ponavljanjem zaporedje simbolov (ki se lahko ponavljajo) dolžine k .

Izrek (Urejene izbire s ponavljanjem)

Za števili $n, k \in \mathbb{N}$ velja

$$P_p(n, k) = n^k.$$

Zgled

- ▶ Pri urejenih $(n.k)$ -izbirah s ponavljanjem je k lahko tudi večji od n .
- ▶ Spomnimo se zgleda, kjer smo iskali različne trojice množic X_1, X_2 in X_3 , da je veljalo $X_1 \cup X_2 \cup X_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ in $X_1 \cap X_2 \cap X_3 = \emptyset$, ki predstavlja tipično primer urejenih $(6, 9)$ -izbir s ponavljanjem.

Neurejene (n, k) -izbire s ponavljanjem

- ▶ Kadar izmed multimnožice z n različnimi elementi—vsak element se ponovi vsaj k -krat—izbiramo k elementov, rečemo temu **neurejena (n, k) -izbira s ponavljanjem**.
- ▶ Število vseh neurejenih (n, k) -izbir s ponavljanjem označimo s $C_p(n, k)$.
- ▶ Ponovno je $C_p(n, k)$ število, medtem ko je ena neurejena (n, k) -izbira s ponavljanjem podmulti-množica moči k .
- ▶ Ponovno je lahko k večji od n .
- ▶ Preden si ogledamo splošen rezultat za $C_p(n, k)$, naredimo razmislek s sledečim zgledom.

Zgled

- ▶ V knjižnici izbiramo šest knjig med knjigami za Diskretne strukture (DS), za Programiranje (P) in za Osnove elektrotehnike (OE).
- ▶ Na koliko različnih načinov jih lahko izberemo, če med knjigami za posamezni predmet ne ločimo in imamo vsaj šest knjig na predmet?
- ▶ Za vsako izbrano knjigo uporabimo simbol x , kar znese šest x -ov.
- ▶ Ker jih je potrebno razlikovati glede na predmet, so na začetku knjige za DS, nato knjige za P in na koncu knjige za OE.
- ▶ Tako obstajata dve meji med knjigami različnih predmetov, ki ju označimo z y : ena med DS in P ter druga med P in OE.
- ▶ Razporeditvi $xyxxxxyx$ in $xyxxxxxy$ predstavljata dve možni izbiri.
- ▶ V prvi imamo dve knjigi za DS, tri za P in eno za OE, v drugi pa eno knjigo za DS, pet knjig za P in nobene za OE.
- ▶ Uvidimo lahko, da vsaka taka razporeditev šestih simbolov x in dveh simbolov y pomeni eno našo iskano izbiro.
- ▶ Po predprejšnjem izreku je

$$C_p(3, 6) = \frac{8!}{6!2!} = C(8, 2) = C(8, 6),$$

saj smo razvrstili osem simbolov, kjer jih je šest enega tipa (x -si) in dva drugega tipa (y -a).

Rezultat za $C_p(n, k)$

Izrek (Neurejene izbire s ponavljanjem)

Za števili $n, k \in \mathbb{N}$ velja

$$C_p(n, k) = C(n + k - 1, n - 1) = C(n + k - 1, k).$$

Dokaz.

Zgledi

- ▶ Na koliko različnih načinov lahko razdelimo 12 identičnih knjig med štiri študente?
- ▶ Koliko rešitev ima enačba $x_1 + x_2 + x_3 = 26$, če velja
 - ▶ $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{N}$;
 - ▶ $x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 4$ in $x_3 \geq 5$ za $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{N}$.
- ▶ V prvi košari so rdeče žoge, v drugi košari najdemo zelene žoge, bele žoge so v tretji košari in v zadnji se nahajajo črne žoge. Na koliko različnih načinov lahko izberemo osem žog iz omenjenih košar, če žog iste barve ne razlikujemo med sabo in je v vsaki košari vsaj osem žog?

Binomski izrek

- ▶ Osnovne lastnosti binomskega simbola $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$ so
 - ▶ $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$;
 - ▶ $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$;
 - ▶ $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- ▶ Ime binomski koeficient izhaja iz povezave s potenco binoma:

Izrek (Binomski izrek)

Za števili $a, b \in \mathbb{R}$ in za $n \in \mathbb{N}$ velja

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Dokaz.

Zgledi

- ▶ Izračunajmo $(2x - 3y)^4$.
- ▶ Določimo koeficient pri a^6b^9 v binomu $(3a - 2b)^{15}$.
- ▶ Določimo koeficient pri $x^3y^4z^5$ v trinomu $(x + y + z)^{12}$.

Pascalov tikotnik

- Binomske koeficiente lahko po vrsticah zložimo v Pascalov trikotnik, ki je:

n														
0								1						
1							1			1				
2					1			2			1			
3				1			3			3			1	
4			1		4			6			4		1	
5			1		5		10		10		5		1	
6		1		6		15		20		15		6		1
7	1		7		21		35		35		21		7	1
$\vdots$		$\vdots$					$\vdots$				$\vdots$			

Rekurziven izrek in zgled

Izrek

Za števili $n \in \mathbb{N}$ in $k \in [n]$ velja

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

Dokaz.

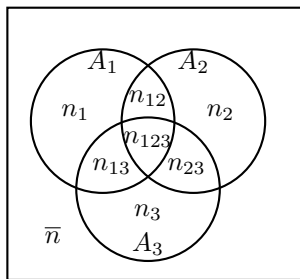
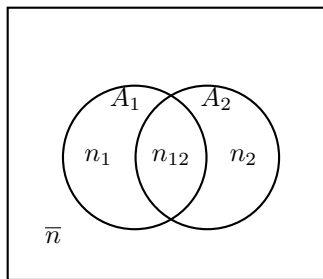
Zgled

Pokažimo, da za vsak $n \in \mathbb{N}$ velja

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n-1} + (-1)^n \binom{n}{n} = 0.$$

Predstavitev problema

- ▶ Koliko elementov vsebuje $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$, če preseki med poljubnimi množicami niso prazni?
- ▶ V primeru paroma disjunktne množice $A_1, A_2, \dots, A_k$ lahko uporabimo pravilo seštevanja.
- ▶ Že na primeru dveh množic A_1 in A_2 , da to pravilo ne velja, če je $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$.



Slika: Vključitve in izključitve v primeru dveh, oziroma treh množic.

Oznake

- ▶ Naj bo M univerzalna množica z močjo $|M| = n$.
- ▶ Naj bodo $A_1, A_2, \dots, A_k \subseteq M$ z močjo $n_i = |A_i|$ za vsak $i \in [k]$.
- ▶ S tem nadaljujemo za poljubni presek dveh množic.
- ▶ Tako označimo $n_{ij} = |A_i \cap A_j|$, kjer sta $i, j \in [k]$ in je $i < j$.
- ▶ Naslednja oznaka je $n_{ij\ell} = |A_i \cap A_j \cap A_\ell|$ za $i, j, \ell \in [k]$ in $i < j < \ell$.
- ▶ Nadaljujemo z enakim vzorcem vse do $n_{12\dots k} = |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k|$.
- ▶ Dodajmo še oznako za moč komplementa unije, ki je $\bar{n} = |M - (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k)|$.
- ▶ Unija $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$ in njen komplement imata seveda prazen presek in zanj lahko uporabimo pravilo seštevanja, da dobimo

$$n = \bar{n} + |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k|. \quad (1)$$

Vključitve in izključitve

Izrek (Vključitve in izključitve)

Naj bodo $A_1, A_2, \dots, A_k \subseteq M$. Ob dogovorjenih oznakah velja

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| = \sum_{1 \leq i \leq k} n_i - \sum_{1 \leq i < j \leq k} n_{ij} + \sum_{1 \leq i < j < \ell \leq k} n_{ij\ell} - \dots + (-1)^{k-1} n_{12\dots k}$$

$$\text{in } \bar{n} = n - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k|.$$

Dokaz.

Posledica

Naj bodo $A_1, A_2, A_3 \subseteq M$. Ob dogovorjenih oznakah velja

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = n_1 + n_2 + n_3 - n_{12} - n_{13} - n_{23} + n_{123} \quad \text{in}$$

$$\bar{n} = n - n_1 - n_2 - n_3 + n_{12} + n_{13} + n_{23} - n_{123}.$$

Zgledi

- ▶ Koliko naravnih števil $n \in [1000]$ je deljivo s 5, s 7, ali z 11?
- ▶ Koliko različnih rešitev ima ta enačba $x_1 + x_2 + x_3 = 26$, $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{N}$, ob dodatnih pogojih $x_1 \leq 12$, $x_2 \leq 11$ in $x_3 \leq 10$?
- ▶ Naj bo $|X| = s \geq t = |Y|$. Preštejmo, koliko je vseh različnih surjektivnih funkcij $f : X \rightarrow Y$.
- ▶ V konjski dirki tekmuje deset konjev (z jezdec), ki so rangirani od 1 do 10 glede na stavniške kvote. John sklene 10 stav in sicer za konja, ki je rangiran na i -to, $i \in [10]$, mesto, tudi stavi, da bo dosegel i -to mesto v končni razvrstitvi. Razmislimo, na koliko različnih načinov se lahko konča dirka, da bo John izgubil vseh 10 stav.
- ▶ Razvrstitve v zadnjem zgledu nosijo posebno ime in sicer **deranžacije**.
- ▶ Za poljuben $n \in \mathbb{N}$ je razmislek pri iskanju deranžacij dolžine n enak in rezultat označen z d_n je

$$d_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right) \approx n!e^{-1}.$$

Izrek o injektivnosti

- ▶ Spomnimo se, da je funkcija $f : A \rightarrow B$ injektivna, če iz $x \neq y$ sledi, da velja $f(x) \neq f(y)$ za vsaka $x, y \in A$.
- ▶ Kontrapozicija se glasi: $f : A \rightarrow B$ je injektivna, če iz $f(x) = f(y)$ sledi, da je $x = y$.
- ▶ Na naslednjem rezultatu sloni Dirichletov princip ali princip golobnjaka.

Izrek

Naj bosta $m, n \in \mathbb{N}$. Če obstaja injektivna funkcija $f : [n] \rightarrow [m]$, potem je $n \leq m$.

- ▶ Kontrapozicija tega izreka se glasi
če je $n > m$, potem ne obstaja injekcija $f : [n] \rightarrow [m]$.
- ▶ Sedaj le še nadomestimo injekcijo z njeno definicijo.

Dirichletov princip ali princip golobjnaka

Izrek (Dirichletov princip)

Naj bo $f : A \rightarrow B$ funkcija in naj bo $|A| = n$ ter $|B| = m$ za neka $n, m \in \mathbb{N}$. Če je $n > m$, potem obstajata različna $x, x' \in A$, da velja $f(x) = f(x')$.

- ▶ Terminologija se še sprosti z naslednjo živalsko primerjavo (pomen ostaja enak).

Izrek (Princip golobjnaka)

Če se n golobov namesti v m golobjih lukenj golobjnaka, kjer je $n > m$ in $n, m \in \mathbb{N}$, potem bosta vsaj v eni luknji vsaj dva goloba.

Posplošen Dirichletov princip ali posplošen princip golobjaka

Izrek (Posplošen Dirichletov princip)

Naj bo $f : A \rightarrow B$ funkcija in je $|A| = n$ ter $|B| = m$ in $n, m \in \mathbb{N}$. Za $k = \lceil \frac{n}{m} \rceil$ obstajajo različni $a_1, a_2, \dots, a_k \in A$, da velja $f(a_1) = f(a_2) = \dots = f(a_k)$.

- ▶ Terminologija se še sprosti z naslednjo živalsko primerjavo (pomen ostaja enak).

Izrek (Posplošen princip golobjaka)

Če se n golobov namesti v m golobjih lukenj golobjaka za $n, m \in \mathbb{N}$, potem je vsaj v eni golobnji luknji vsaj $k = \lceil \frac{n}{m} \rceil$ golobov.

- ▶ (Posplošen) princip golobjaka je zelo uporabno orodje na veliko področjih, le spomniti se je treba nanj v pravem trenutku.

Zgledi

- ▶ Med trinajstimi ljudmi imata vsaj dva rojstni dan v istem mesecu.
- ▶ Poslanec Tone bo v 28 dneh dopusta odigral vsaj en set tenisa na dan, vendar ne več kot 40 setov skupaj. Pokažimo, da obstaja nekaj zaporednih dni, v katerih bo skupaj odigral 15 setov.
- ▶ V enakostraničnem trikotniku s stranico dolžine 1 izberemo 5 točk v notranjosti trikotnika. Pokažimo, da obstajata med njimi dve točki na razdalji manj kot $\frac{1}{2}$.

